Calcul littéral

Expressions littérales, réduire, distributivité simple et double, factoriser, parenthèses précédées d'un signe moins, prouver avec des lettres

4e — Mathématiques · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Réduire une expression ; calculer sa valeur pour un nombre donné.
— Développer avec la simple et la double distributivité ; factoriser par un facteur commun.
— Utiliser le calcul littéral pour prouver un résultat.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Conventions : $3 \times x = 3x$; $x \times x = x^2$; $x \times x \times x = x^3$.
— **Réduire** : regrouper les termes de même nature ($3x + 5x = 8x$; on ne peut pas réduire $3x + 2$).
— **Distributivité** : $k(a + b) = ka + kb$; **double distributivité** : $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
— **Factoriser** : $ka + kb = k(a + b)$ (on « sort » le facteur commun).
— Parenthèses précédées de $-$: on les supprime en changeant tous les signes : $-(a - b) = -a + b$.

MÉTHODE — développer et réduire

1. Multiplier chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la seconde

2. Réduire : regrouper les x^2, les x, les nombres

Exemple. $(2x - 1)(x + 3) = 2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$.

MÉTHODE — prouver avec le calcul littéral

1. Appeler x le nombre de départ ; traduire chaque étape

2. Développer et réduire ; conclure par une phrase

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$x + x = 2x$ mais $x \times x = x^2$. $3x + 2 \neq 5x$. $5x - (2x - 3) = 3x + 3$ (le -3 devient $+3$).

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Réduire : $3x + 5x - 2x$; $4a + 3 - a + 7$; $2x^2 + 3x - x^2 + x$. NIVEAU 1

2. Développer : $3(x + 4)$; $-2(5 - x)$; $x(x - 3)$. NIVEAU 1

3. Factoriser : $6x + 9$; $5a - 5b$; $x^2 + 7x$. NIVEAU 1

4. Calculer $A = 2x^2 - 3x + 1$ pour $x = 2$, puis pour $x = -1$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Développer et réduire : $(x + 2)(x + 5)$; $(2x - 1)(x + 3)$; $(3 - x)(4 - x)$. NIVEAU 2

6. Supprimer les parenthèses et réduire : $A = 5x - (2x - 3) + (x + 1)$. NIVEAU 2

7. Programme : choisir un nombre, ajouter 3, multiplier par 2, soustraire 6. Tester avec 5. Prouver que le résultat est toujours le double du nombre de départ. NIVEAU 2

8. Un rectangle a pour longueur $2x + 3$ et pour largeur x (en cm). Exprimer son périmètre et son aire en fonction de x, puis les calculer pour $x = 4$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Programme A : choisir un nombre, lui ajouter 4, multiplier le résultat par le nombre de départ. Programme B : choisir un nombre, l'élever au carré, ajouter le quadruple du nombre de départ. NIVEAU 3

a) Appliquer les deux programmes au nombre 3.

b) Appliquer les deux programmes au nombre -2.

c) Quelle conjecture peut-on faire ?

d) Démontrer cette conjecture.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $2x + 3x = 5x^2$.

b) $x \times x \times x = x^3$.

c) $(x + 1)(x + 2) = x^2 + 2$.

d) $-(3 - x) = x - 3$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Démontrer que la somme de trois nombres entiers consécutifs est toujours un multiple de 3.